基于吸入的软机器人抓住粗糙和不规则的部件

苏库歌1,2*，德克-迈克尔德罗列夫1*，东贡儿子1，阿纳斯塔西娅科伊维科1,3，和我坐ti1

1物理智能系，马克斯·普朗克智能系统研究所，70569，德国
2洛桑联邦理工学院软生物电子接口实验室，瑞士日内瓦，1202
3坦佩雷大学医学和卫生技术学院，3377，芬兰坦佩雷20

通信到： sitti@is.mpg.de
*具有同等贡献的第一作者

摘要

近年来，具有微观特征或主动吸力组件的基于吸力的机器人系统已被推广到粗糙和不规则的表面。然而，这种系统需要复杂的制造方法或复杂的控制系统，而对幽灵世界表面的强大连接仍然是一个巨大的挑战。在这里，我们提出了一种完全软的机器人夹持器，其中使用一个平坦的弹性膜来适应和接触表面孔的部分，其中施加在空气密封膜上的内部负压诱导吸b吸附。3D打印结合软成型技术，使制造软夹具。通过表面一致的软扁膜实现对粗糙表面的坚固附着，在接触界面产生强大的吸力。这种对粗糙和不规则表面的牢固附着，可以操纵各种真实世界的物体，如鸡蛋、石灰和被挫败的包裹，而不会造成任何物理损伤。与传统的吸盘设计相比，前置吸盘夹持器设计在粗糙表面上的夹持性能提高了两倍。此外，斯特鲁所提出的夹持器架构的材料简单性促进了它与其他软机器人外围设备的系统级集成，这可以在不同领域产生更广泛的影响，如数字制造、机器人操作和医疗夹持器应用

总结

提出了一种完全软的抽吸器，可以在粗糙和不规则的表面上实现坚固的抓持。

介绍

在粗糙和不规则表面上强大的强大、可逆的粘附机制仍然是人工智能粘合剂的一个科学挑战，人工智能粘合剂可以在医疗设备和胶粘合剂（1-3）、数字制造（4、5）、机器人操作（6-11）和转移打印（12-17）方面得到广泛应用。生物系统已经进化到创造各种强大的解决方案，以在现实世界的表面上实现强大和可控的粘附特性，例如，利用分子间力进行干粘附（18-20）、蚂蚁、甲虫和树蛙依靠毛细血管力（21-23），以及章鱼、变色龙和粘附鱼通过吸力附着在各种粗糙的表面（24-26）。各种合成粘合剂材料的灵感来自于这些生物附着系统，如壁虎启发的干性粘合剂（27-32）、青蛙（33）和昆虫-

灵感（3435）粘合剂，以及章鱼灵感的吸力粘合剂（3637）。然而，成功模拟真实世界表面生物粘附系统的鲁棒性、通用性和强度仍存在科学和技术上的挑战；例如，用整体微加工技术模拟复杂的壁虎足毛分层纳米毛以实现粗糙表面上的高界面粘接强度是一个挑战。如果有青蛙或昆虫引起的毛细管粘附，来自粘合剂的残留物以及在接触界面上持续供应液体的需要，大大限制了实际应用。另一方面，吸力机制已经被广泛使用了几个世纪，是我们日常生活中最成功的粘附系统之一。然而，由于其实际应用主要集中在平坦和光滑的表面上，因为在粗糙和不规则的表面上难以实现安全的密封密封。

为了在粗糙和不规则的表面上实现强大的吸力。例如，带有分布的微吸盘的粘合剂表面可以在各种粗糙的表面和人体皮肤不干燥或潮湿的条件下进行保形接触（38,39）。微吸盘的使用，将一个抽吸区划分在嘈杂的小吸盘区域，降低了密封失败从一个地方传播到整个接触界面的可能性，从而提高了连接的坚固性。高桥等人制造了含有多个膜基吸盘的真空夹具，演示了在干空气、油和水中用台阶或凹槽抓住固定物体（40）。Baik和al.micro-machi用吸盘制作了一个弹性体表面，其灵感来自于普通章鱼吸盘内的圆顶状前试管结构。吸盘内部的突起吸收接触界面上产生的过量液体，在干燥和潮湿条件下接触各种表面，甚至在粗糙和柔软的皮肤上，也会实现高压差（41）。另一种方法是使用活性成分来控制界面接触脲。扎基波夫等人开发了一种或基于Igami的可重构吸盘夹持器，通过驱动由形状记忆合金制成的人工肌肉线，可以主动改变吸盘的形状、形状和尺寸（42）。尽管这些先前的方法为在粗糙和不规则的世界表面上开发故障安全吸引机构的重大挑战提出了各种解决方案，但他们提出的解决方案仍存在许多限制。例如，在重新配置吸盘时使用主动组件使整个抓握系统变得复杂。此外，这种主动系统（13,42）通常涉及加热以改变夹持状态，与被动系统相比，在采集和释放物体之间需要相对较长的时间延迟。此外，带有微型吸盘的生物生粘附表面（39,41）在与物体接触时需要高的预负荷应力，这在抓取脆弱的物体活组织时存在潜在的损伤问题

与之前依赖于活性成分微米拉伸的研究相比，我们在这里报道了一种完全软的蔗齿开膛器，在三维（三维）粗糙物体表面上没有强大的附着（图1）。建议的软吸力夹持器（SSG）通过一个平坦的非图案弹性膜在接触界面上施加吸力。我们发现，与传统的无界面膜膜吸盘相比，皮瓣膜在光滑和粗糙表面上的吸力都有所提高。特别地，我们发现SSG在抓握过程中被动变形，界面吸力腔的膨胀与施加的拉力载荷成正比，导致吸力增加。虽然能够适应广泛的真实三维表面以及脆弱和可变形的物体（图1B，MovieS1)，但根据施加载荷（图1中报告的物体重量）可以显著降低实际感应和精密闭环控制在机器人抓取中的作用（图1A)。此外，结构和配偶抓手结构的简单性有可能与其他软机器人外围设备进一步集成，如机器人手指和手臂，使用传统的增材制造技术（43-46）。Thiswill provi

软机器人系统的附加功能，而不依赖于复杂的制造过程或复杂的控制系统。

在接下来的章节中，我们首先讨论SSG的设计概念，然后是完全软抓手设计的粘附机制，使其粘附到广泛的真实世界粗糙表面。粘附实验的显微观察和压力测量表明，SSG可以在接触界面产生根据所施加载荷的变化压差，使其表面符合高粗糙度的表面形貌。对SSG和传统吸盘之间的拉力测量的实验观察表明，粘附膜不仅密封连接界面的间隙，实现与粗糙表面的保形接触，而且通过抑制夹持体的不利变形，达到较高的界面断裂强度。不同膜材料的粘附试验表明，适应性和粘附性能之间的权衡取决于膜的弹性模量，这意味着不同粗糙表面的优化设计可以实现增强吸力。利用薄膜薄膜的数值模拟，讨论了薄膜的设计策略能够适应更高层次的缺陷，以解决机器人治疗素所面临的各种挑战

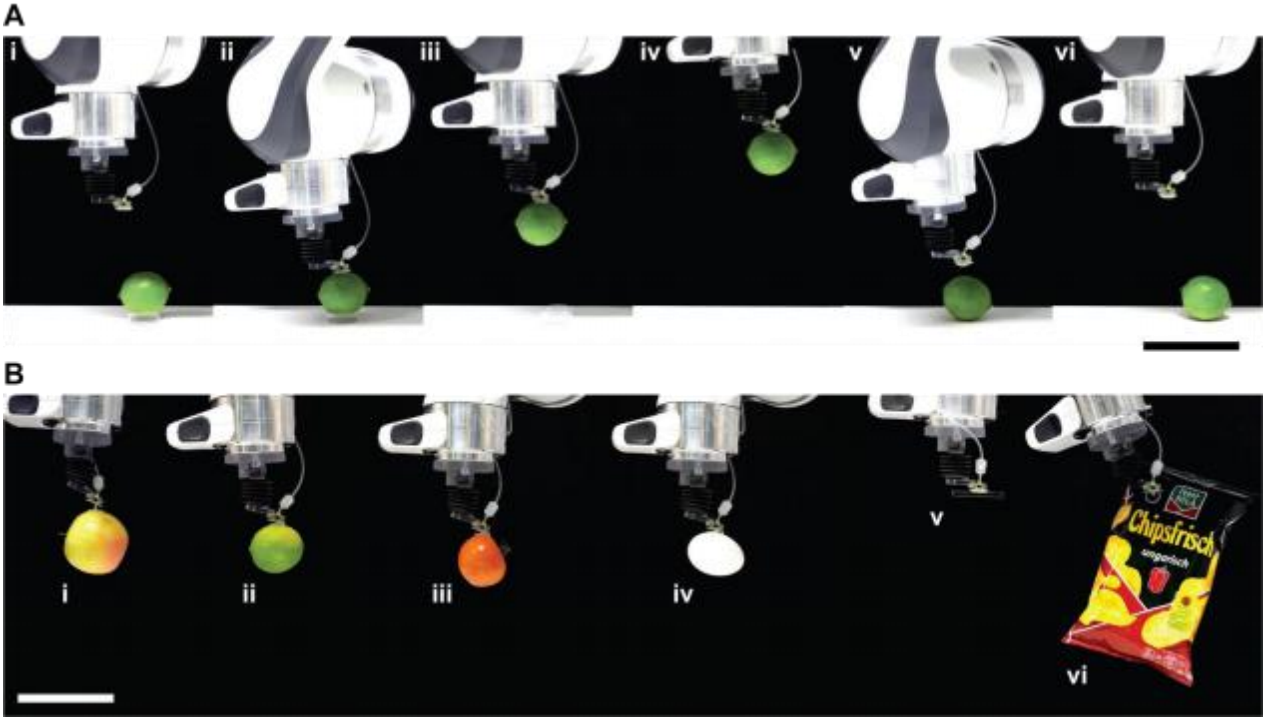


图1|拾取和放置操作演示了一些例子的粗糙和不规则的物体。(A)视频快照的前置软吸钳连接在一个6自由度（DOF）机械臂（弗兰卡米卡，熊猫研究，德国）操纵石灰，用开环控制的吸钳。我接近、参与、挑选、运输、释放和收回。(B)软吸力夹持各种物体，具有广泛的表面粗糙度、脆性、形状和重量。i：苹果（107克），ii：石灰（53克），iii：番茄（77克），iv：鸡蛋（63克），v：矩形条（2克，5毫米宽，PMMA），vi：塑料袋(53克）。比例尺的直径为100毫米。

结果

软吸持器的设计

图2A显示了建议的软蔗糖钳（SSG）的横断面计算机辅助设计（CAD）图像。如图2b所示，SSG通过平面膜在接触界面上产生了一个吸力(FM，图1。2A)，关于夹具体的被动变形(GB，图2。当从接触表面拉出时。在这里，我们定义了压力差（ΔP），以从内部压力（P i）减去大气压力（P atm）。它的整体尺寸为18毫米，200μm厚膜由软弹性体，如EcoflexTM（平接公司）和聚二甲基硅氧烷（PDMS，赛加德184，陶氏化学有限公司）制成。下面，我们用在EcoflexTM 00-50外制作的扁平膜将SSG命名为"SSG-Eco50"。在夹持过程中，棉质过滤器（图2a中的组件3）可以防止膜被吸入油管（图中的组件5）。2A)，这可以引起塑性变形。在负压差（ΔP<0）下，粘附膜在接触界面的中心产生一个称为"吸力腔"的体积(图6。2B)，而记忆的恢复雷海是坍塌的握体的接触界面。吸入腔的尺寸并不是根据施加的拉载荷以及初始空气孔的存在而变化的

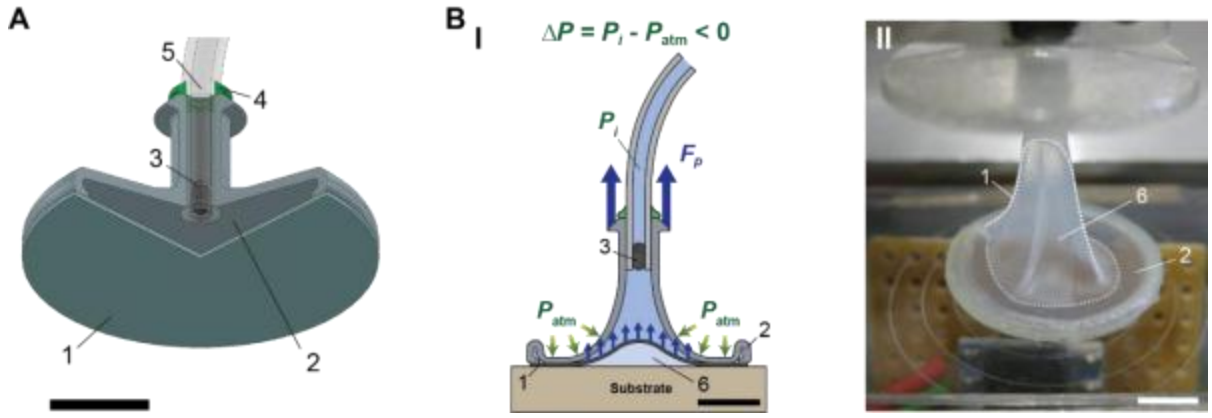


图2软吸管（SSG）|结构。(A)3组件的横面。 1: 平膜（FM），2：夹持体（GB），3：过滤器，4：乙烯基硅氧烷，5：油管。(B)从接触面(I)中提取的SSG的示意图图像，以及在与测量界面压力（II）的玻璃表面接合时相应的摄影图像。 6: 粘附膜和衬底物之间的吸力腔。II中的虚线表示吸入腔的外边界。比例尺表示5毫米。

在光滑的平面玻璃表面上进行的拉离实验。3使可视化的SSG如何适应高表面粗糙度与柔软，可变形的膜。如图3A、B和Movie S2所示，SSG首先通过预载（F 1）（I）接触刮基板。当去除夹持器内部的空气时，夹持器体内内部的负压差（ΔP）将平膜拉向夹持器体内，形成一个吸力腔(图6。3A-III和3B-III）的接触接口（II）。在吸液腔形成过程中，周围空气通过划痕被吸入接触界面（图3A-III、3B-II和3D中的8）。在此过程中，由于气流的作用，划痕产生的空气通道内的静压降低，膜被吸入并密封间隙（图3D）。因此，当膜的中心被向内拉向夹持体以产生吸力腔时，膜的外部部分被向相反的方向拉向空气

密封通道。在ssg的收缩过程中，软夹持体在单轴载荷下以不同的内在曲线变形，演变为一个三脚架形状的结构（47），如图所示。2B-II.随着身体变形的增加，吸腔从中心向中心膨胀，如图3A-III、IV所示。当达到最大拉力（F p）时，锥形变形（图3C-I中9）到达夹具边缘，剥离接触界面的粘膜，破坏接触界面的密封(V)，如图3Cand Movie S3所示。吸入腔将会消失，因为接触界面上的压差不再保持不变。图3e显示了SSG及其相应的ΔP的代表性反作用力（F r）测量值。当接近近表面时，夹持系统向下移动，直到接触力（正F r)达到0.5Nasa预载（F l）。在预终止接触时间为40s后，将抓手缓慢卸载，速度为100μm·s−1，以减少对粘附力的粘弹性影响。现在的ΔP牵引力的定义为所施加的压力（P a）。在收缩过程中，Fr减少了接触界面上的吸力，最大值定义为离拉力（F p）。图3显示不同半径玻璃表面的Fp，取决于Pa。结果表明，对于测试的曲率半径，Fp的整体增加和收敛，表明我们的全软夹持可以使广泛的三维几何形状发挥高作用

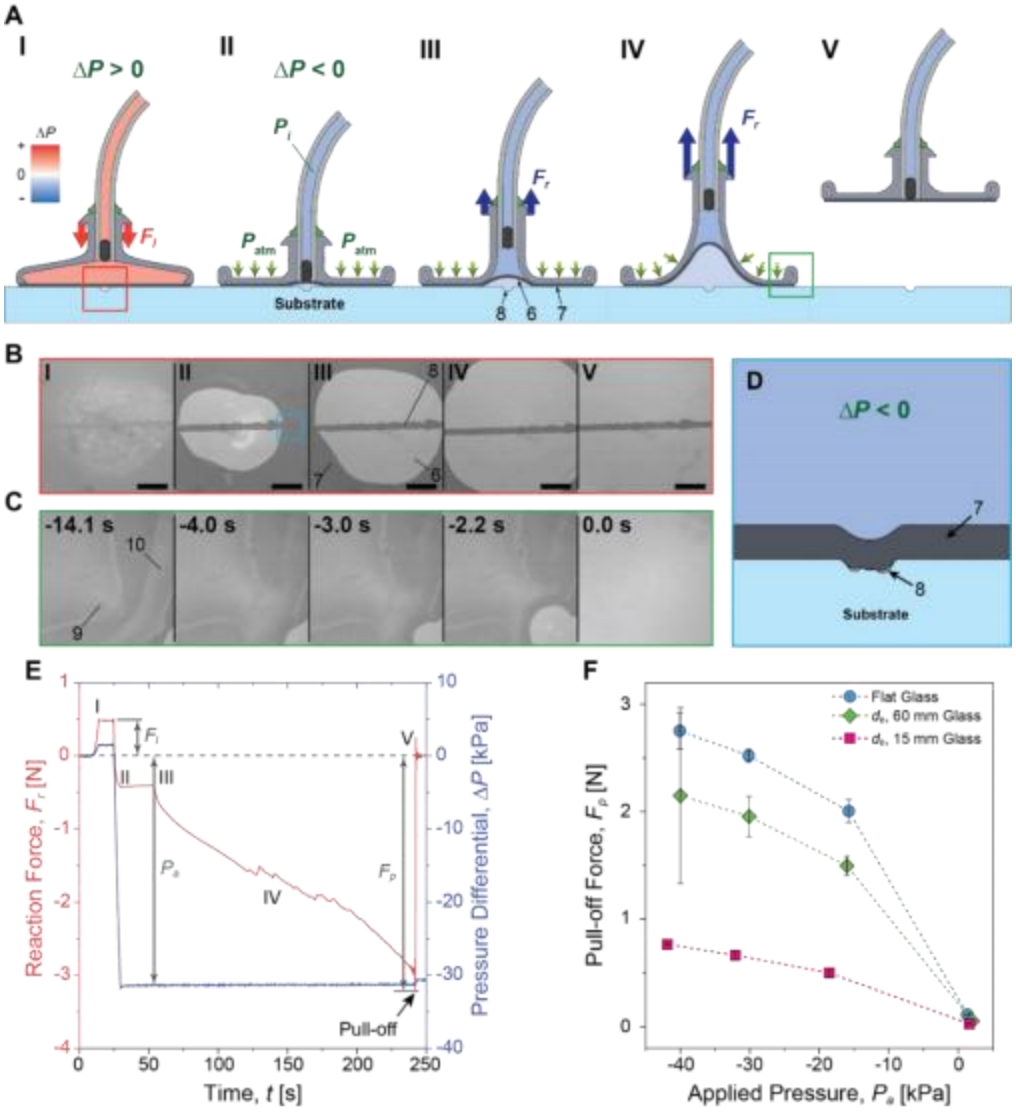


图3|不同玻璃表面软吸夹持膜的接触界面可视化。(A)在平坦的玻璃表面上进行SSG的拉脱实验示意图。预加载(I)，结合负压差（∆P）（II），启动回缩（III），拉出夹具（IV），分离(V)。6：接触界面处的吸引间隙，7：粘膜不接触面积，8：划伤.(B)膜中心的划伤平板玻璃的显微图像，与从I到V的实验过程相对应 A. (C)接触界面处夹具边缘的显微图像（A-IV中的绿色插图），拉时。9：三脚架变形，10：夹具边缘。(D)划痕附近的接触界面截面图（B-II中的蓝色插图）。(E)平面玻璃表面反作用力和压差（F r）和∆P）的轮廓。I~ V对应中的实验程序 A.(F)玻璃球不同半径上的拉力（F p）表面形状取决于所施加的压力（P a）。每个点表示5个测量值的平均值，相应的误差巴为±1标准差（SD）。C波段中的比例尺表示1m

界面吸力，可牢固地连接在粗糙的表面上

图4显示了与传统的吸盘设计相比，它在改善了粗糙表面的附着力方面的优势。我们首先使用透明环氧聚合物（EpoxAcast TM690，Smooth-onInc.）的双成型工艺复制了各种真实世界的粗糙表面。如图所示。S1（详见材料和方法）。聚合物复制品允许对不同表面上各种不同粗糙度特征的控制粘附测试，同时保持表面化学恒定。图4A为从粗糙表面（R S）1到RS 4的样品的三维拓扑结构，分别对应于图4A-Ito 4A-IV。如图中所示。4A-Iand 4A-III、RS1和RS3在微观尺度上相对光滑，而在最大高差上表现为to46μm以上的波状表面特征（图4A-III）。同时，RS2表现出相对平坦和微观的粗糙度，最大高度差仅为14μmin（图4A-II）。图4 to51μmof-to51μmof显示RS4在最大高度差上具有微观和宏观粗糙度。图4B显示了所有表面样本的均方根（RMS）粗糙度（R q），具体取决于切割外波长（λ c）。而R qwith a shortλc（即，λc=3μm）代表对于微尺度上的表面粗糙度，R定量gλc（即λ c=100 μm）表现出更多的宏观粗糙度。在无花果中。4B，SG代表平滑玻璃，而RS5是一张2000年的砂状砂纸的复制品。与我们在图4a中观察到的相似，图4b显示，与RS1和RS 3相比，RS2的R qin微观尺度较高。在caseofRS 4中，虽然在宏观上有一个氨基酸Rq到RS3，但表面显示出微观Rq的7.4倍。在所有测试表面中，RS5的微观尺度和宏观Rq最高，Rq微观尺度高3倍，Rq高1.8倍

图4d显示了一系列SSG的显微图像，在EcoflexTM00-50-50（SSG-Eco50）外的SSG，粘附t oRS1。图4D-Ito图4D-IV分别与图3B- I至图3B- IV中的实验程序相匹配。当第一次接触到RS1时。4D-I，平面膜的一个重要部分，与表面解剖学没有构象，显示为明亮的区域。作为负压差（∆P）应用于夹持体的内部。4D-II，相反，几乎整个膜膜形态的表面区域到粗糙表面，显示为一个黑暗的区域(图7。4D-III).如图中所示。3D，SSG中心的吸入腔的形成降低了接触界面的静压。可变形的软膜通过界面上的负∆P适应大部分粗糙度，而少量捕获的空气在SSG中心的吸入腔中合并（图4d-ii中的6）。如果SSG从接触表面缩回，图4D-III、4D-IV，

和MovieS4显示，随着负ΔP数量的增加，连接界面上的小微腔逐渐增大（图4d-iv中的13）。

图4E显示，与SG的RS1~ RS4相比，SG和RS1~ RS4的拉力（F p）平均高3.8倍。这表明，由于高粗糙度，ssg-Eco50和没有膜的夹持体都很容易在RS5上失效。在如图4C所示的高拉载荷下，夹具体在夹具边缘向夹子中心产生高拉力。在无膜的夹体情况下，在高拉载荷下，只有一小部分与粗糙表面接触（图4C-I)。虽然夹持体与粗糙表面之间存在少量的界面摩擦（粉红箭头），但由于高拉力的滑动，夹持体瞬间失效。另一方面，在SSG的情况下，无论高牵引载荷变形如何，附着件与热表面之间的接触界面面积保持不变（图4C-II)。膜的这种高界面摩擦抑制了接触边缘SSG的横向变形，在高Fp中再次绝缘。考虑到最大的理论拉力-的力量（F p|马克斯）估计P aπd2/4（P：应用压力，d：夹子直径），SSG-Eco50可以达到36%的F p|马克斯=7.7N，而年代夹子身体没有膜最终实现只有10%的F p|马克斯，显示SSG增强的鲁棒性的粗糙的表面，相比传统的吸杯设计

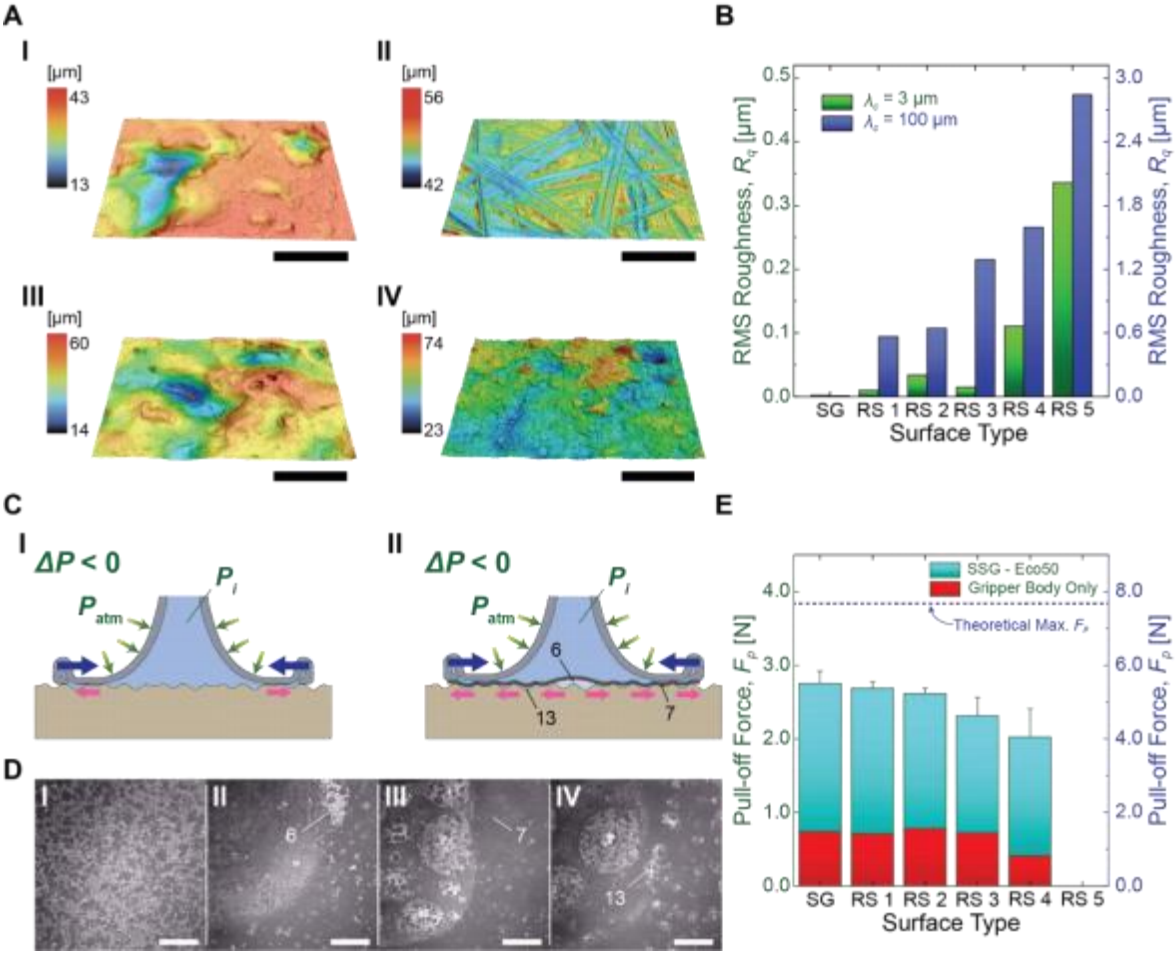


图4|粗糙表面上的适应性。(A)用激光共聚焦显微镜测量粗糙表面（RS）的三维地形扫描光谱。（一）：RS1、（二）：RS 2、（三）：RS3、（四）：RS 4。比例尺表示200μm。当切割外波长（λ c）为3μm（绿色）和100μm（蓝色）时，(B)对测试表面的均方根（RMS）粗糙度（R q）。(C)原理意图

（I）软夹体的附件和（II）粗糙表面的说明。蓝色箭头表示作用于夹具边缘上的拉力，而粉色箭头表示夹具与接触界面之间的摩擦力。 6: 接触界面处的腔，7：膜接触面积，13：接触界面处的微腔为粗糙度。(D)主膜中心RS1上接触界面的显微图像，对应于图中从mI到IV的实验过程。3A.请注意的是，夹夹收回时，微腔（13 inA-II）膨胀（比较III和IV)。刻度表示1毫米。(E)SSG-Eco50（A-II）与各种粗糙表面（RS1 ~ RS 5）和光滑玻璃（SG）之间的拉拉力（Fp）比较。理论上的最大拉力（F p）遵循右侧轴的比例。

图4D显示了SSG收缩过程中微腔的生长，这意味着界面压力差随夹子的运动而变化。在图5中，根据SSG的回缩回距离（z r），在附着膜的接触界面处保持吸力。在这里，我们将界面压力差称为简单界面压力（ΔPi）。如图中所示。5A-D，一个压力传感器(HSCSANN600MDAA5，霍尼韦尔国际公司，图12。5A-B)通过一个直径为500μm的连接孔连接在一个平滑的玻璃滑动片上。5A-D).图5显示Δ P i对z r，根据不同的传感器偏移（d o）的中心SSG。ΔP|III是指界面压力z r= 0毫米，而ΔPi|界面压力当SSG达到拉力（F p）。

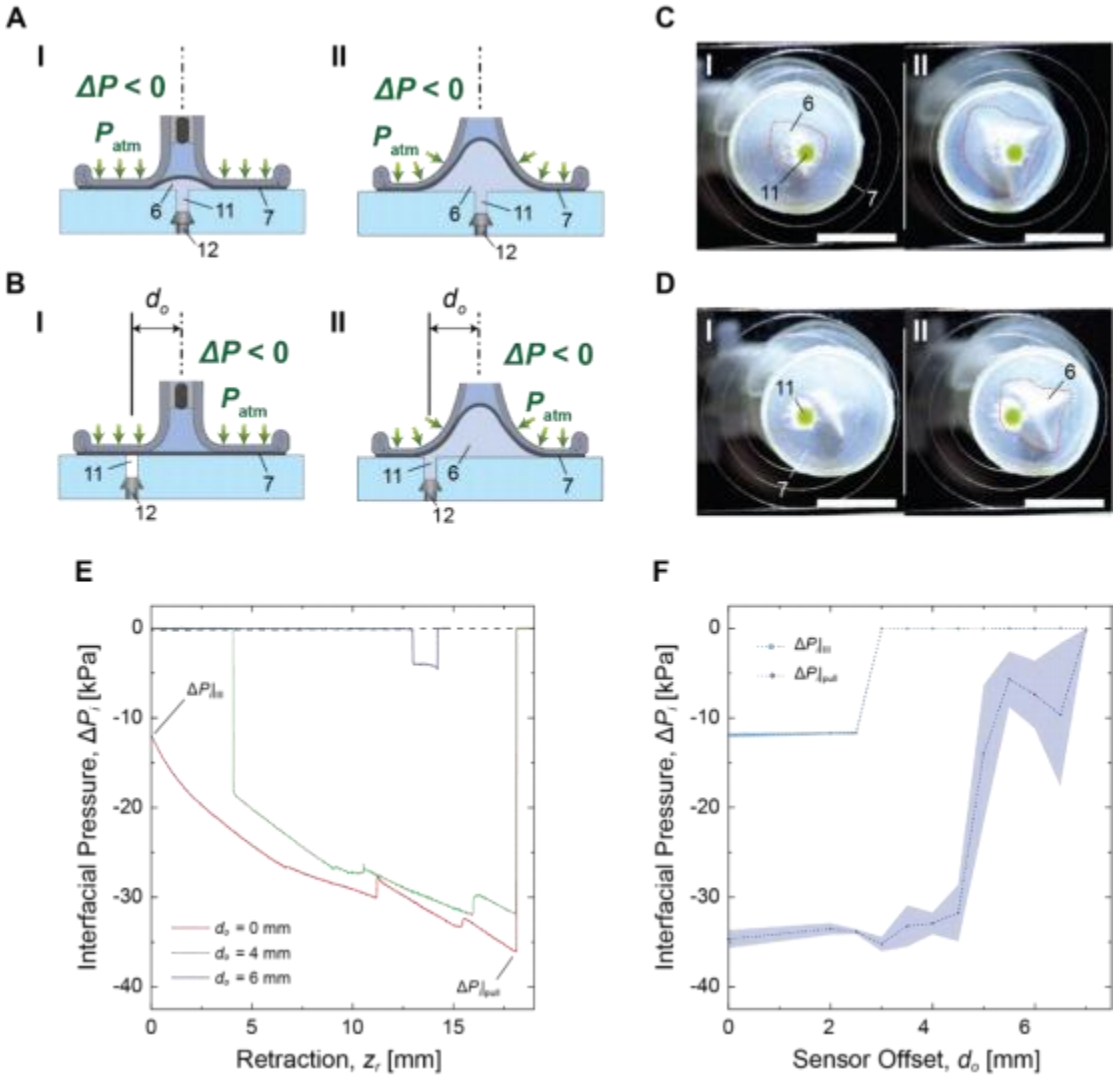


图5|测量测量了软夹具的界面压差。(A)启动收缩（I）并拔出夹持器（II）时中心示意图。6：接触界面处的空腔，7：膜不接触面积，11：连接孔，12：压力传感器(B)测量压力传感器偏离中心时，以及在分离（II）前的拉力。(C)SSG-Eco50的界面压力的测量时，在开始收缩（I）时，在分离前的牵引力（II）。虚线表示吸腔（A和B中为6个）。(D)SSG-Eco50在测量界面压力时，开始收缩时（I），以及分离前的拉力（II）的接触界面照片图像。(E)SSG-Eco50在该中心的界面压力（ΔPi）的代表性轮廓，具体取决于抓地力关于偏移（zr）的每个偏移（d o）。ΔPi|III表示启动收缩时的界面压力，对应于图中的程序。3A-III.Δ P i|拉表示夹具达到拉力（F p）时的界面压力。(F)当收缩（|r）为atΔ Pi =Δ P i|III andΔPi=Δ|拉时，SSG-Eco50相对于夹钳偏移的界面压力（Δ P i）的分布。阴影区域表示标准化偏差，而虚线是实际测量值的算术平均值。C和D中的刻度表示10米

对于0mm（图5=，=），在SSG内施加压力（P=）产生一个小的吸引腔（图5=-=），当=-11.9kPa为|III=mm。吸腔大小随zr被动增大，whileΔ Pi减小直到ΔP i|pull =-

脉冲脉冲时，36.1 kPa。在轮廓上，当夹持体的变形将捕获的气泡引入吸入腔时，会出现小的上升，从而导致ssg的重新定位（MovieS5和MovieS6）。对于do = 4mm和do=6mm（图5b和5D），另一方面，ΔPi最初从0kPa开始，因为吸力腔已经延伸到被粘附膜覆盖的压力传感器。（图5B-I)。需要注意的是，在光滑的玻璃界面是不可见的(图5B-I和图。5D-I)，直到膨胀的吸入腔到达压力传感器，并从连接孔获得捕获的空气（图5B-II和图5D-II)。当吸入腔到达压力传感器时，外形ofΔ P i中突然出现压力降（图5E）。如果d o= 6毫米，ΔPi|拉不能达到negativeΔ P我做=0毫米和=4毫米，因为连接孔迅速收回后夹具身体洞内的空气转移到吸入腔。根据图5f，吸腔的最小尺寸约为5 mm，而SSG可以对于大于10毫米的物体，它的最大有效载荷

图6显示了离拉力（Fp）和表面适应性之间的重要权衡，这取决于其平面膜的柔软性。用EcoflexTM 00-10、EcoflexTM 00-50和Sylga rdTM 184（PDMS）的脱脱膜制备了三种ssg。这些弹性体的杨氏模量（Y）和断裂伸长率（ε max）报告如下；Ecoflex TM00-10： Y= 50 kPa，ε max= 573%，EcoflexTM 00-50： Y=100 kPa，εmax = 860%，PDMS：Y=2.4MPa，εmax=135%（48）。图6a显示，弹性较低的SSG通常在较低的光滑玻璃表面提供较高的F。例如，具有PDMS膜的SSG（SSG-PDMS）可以达到P=-5.4和=-30.2 kPa，而EcoflexTM 00-10膜（SSG-Eco10）可以达到3.4 N，低于SSG-PDMS，但更高的Pa为-15.7kPa。虽然具有软膜的SSG不能达到具有弹性膜的SSG的Fp，但图6B，C显示了使用柔软的m膜符合粗糙表面的明显好处。而ssg-Eco10只能提供光滑玻璃上SSG-PDMS上最大F的63 %，图6b SSG-Eco10可以附着在RS1到2.5 N的所有粗糙表面上，平均F p=，而SSG-PDMS不能附着在高粗糙度的表面（RS3和RS4），如图所示。6C.上述结果提醒了我们在之前的工作中报道的壁虎启发微纤维粘合剂的最小化趋势（49），由硬的不可变形聚合物制成的微纤维可以获得显著的高界面断裂强度，以达到特定的最佳尖端几何形状，而具有柔软可变形聚合物的微纤维在接触界面的断裂强度h较小，但对于更广泛的尖端几何范围。虽然同时不存在均匀弹性体，但我们预计由非可拉伸材料（即织物）制成的异质复合膜可以达到上述有利的性能，在高粗糙度的真实表面上施加更好的吸力

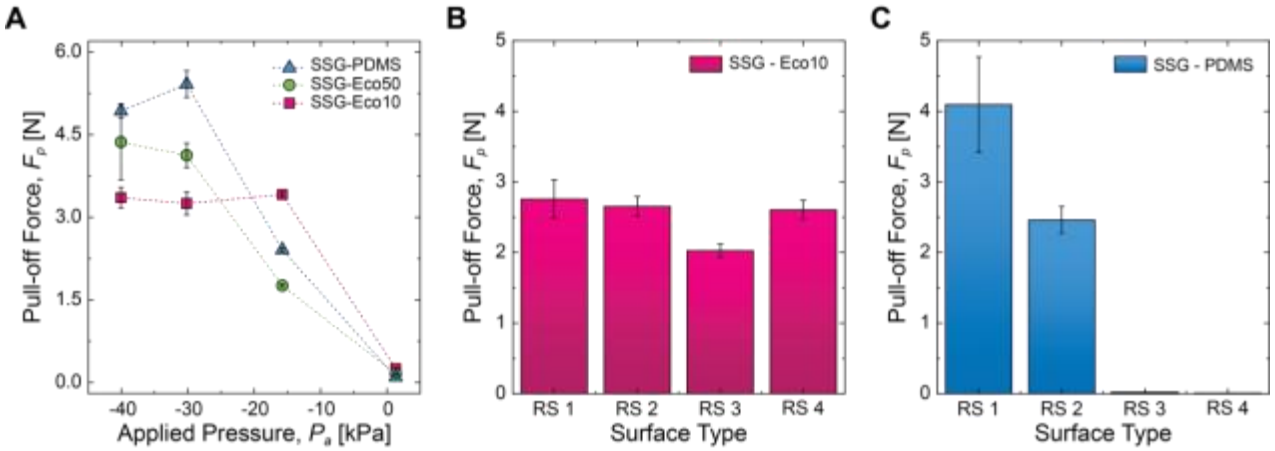


图6|最大吸力与表面生态形成/适应能力之间的权衡。(A)拉力（F p）分别施加压力（P a），取决于平面膜的弹性材料。PDMS：聚二甲基硅氧烷，Eco50：Ecoflex TM00-50，和Eco10：E coflex TM00-10。ssg-Eco10在不同的RS1到RS4粗糙表面上的(B)拉力（F p）。所有测量值的P ais -30.2 kPa。(C)在不同表面上的拉力（F p）。所有测量值的Pa均为-30.2kPa。误差条表示五次测量值的标准偏差。

指导软吸钳设计的数值模拟

图7显示了不同的设计参数和SSG的影响，这取决于表面粗糙度和压差（ΔP）。图7A-I描述了膜厚度（t）、粗糙度参数（截止波长（λc）和波幅（Rz）），并应用ΔP。粗糙波用s弦波表示，假设弦波的波长（此处与λc重合）决定了粗糙面的主要特征尺寸。注意，Rz可以被估计为均方根粗糙度（R q）andλ c的一个函数。根据给定的分离参数，数值模拟计算出密封平面膜与正弦形基板之间的间隙所需的最小ΔP，如图7A- II所示。

According to experimental results in Fig. 6B, C, thecritical Rq on which theSSG-Eco10 failsto adhere is estimated as R q= 0.34 μm at λ c= 3μm, or R q=2.8μmat λ c=100 μm, while theSSG-PDMS will readily fail on a rough surfacewith Rq =0.03μmat λc = 3μm,or Rq =1.3μmat λ c=100μm,respectively.作为内膜接触的先决条件，平膜需要用应用iedΔ P密封微观和宏观大小的粗糙度，可以分别描述为λc=3μm的Rq和RqatλcC=100μm。

图7B和7C分别显示了计算出的软膜和刚性膜的ΔP，使膜完全符合正弦-形状粗糙度，这取决于onλ c和Rq。两个图的结果表明，smallerλc的Rq比greaterλ c的Rq需要h igherΔ P，这表明微尺寸的粗糙度比宏观尺寸的粗糙度更难适应。此外，图中的曲线。7b的斜率比曲线in图更小。7C，因为软膜比刚性膜具有更好的符合性。AtΔ P=30kPa，这是实验中应用的压差（图6），图7B显示，在生态弹性体弹性体的软膜上，用给定的ΔP可以密封平均计算到Rq=3.0μm，但仍然难以符合大于R q= 0.32μm的微观粗糙度（即RS 5），这与我们的实验观察结果很吻合（图6B）。如果是PDMS（图7C），另一方面，计算结果表明，Rq大于Rq=0.04μmatλc=3μm和Rq=0.38μmatλc=100μm，这意味着图中RS3、RS4和RS5上的膜失效。在λc=100μm下，其在宏观尺度上的高粗糙度高达Rq=1.3μm(图4b

数值分析显示在图中。7D，E提出了如何进一步提高具有不同设计参数的平面膜的适应性，如杨氏模量(Y)和膜厚度（t）的适应性。图7D显示了EcoflexTM膜的最小Rq，从=0.0μ到=0.4μm atλc=3μm，取决于不同的t。结果表明，在ΔP=为30kPa时，需要将该膜的厚度显著降低到t=1.0μm，以达到足够高的适应性，以粘附RS5的粗糙度。此外，降低厚度对提高适配性的影响在=5.0μm时饱和，表明高于=5.0μm的厚度对=200μm具有类似的低适应性，如图所示。6B.这样一种极薄而扁平的薄膜是不现实的，因为它的结构完整性在高载荷条件下很容易受到破坏，无法承受重复的抓握任务。因此，结构加固必须与薄的膜状结构相结合，以利用其较高的表面适应性和足够的机械稳定性。更多的尿素在图7e中可以找到这个方法，显示了一个200μm厚的膜来密封样品大小的粗糙度，这取决于不同的y。结果显示了Y和Rq与givenΔP之间的间隙负向量关系。使用EcoflexTM00-30将SSG当前版本的Y减少一半（25 kPa），我们的数值估计预测平面膜可以抓住我们实验中呈现的所有粗糙表面，尽管膜的柔软性可能限制最大拉力，如图6所示

因此，图7所示的数值模拟研究提供了一个设计指南，只要膜能够承受应用的加载条件，就可以通过降低膜的厚度硬度来进一步改善SSG的表面生态形成/适应能力。此外，适应性、机械完整性和拉力之间的竞争关系留下了一个事实，即对于SSG需要抓住的给定目标表面粗糙度范围，将存在实际设计参数。此外，数值模拟的结果支持了我们在图6中的讨论，即由极软材料组成的复合膜，确实可以同时实现高拉力和更好的符合性，这是未来的工作。

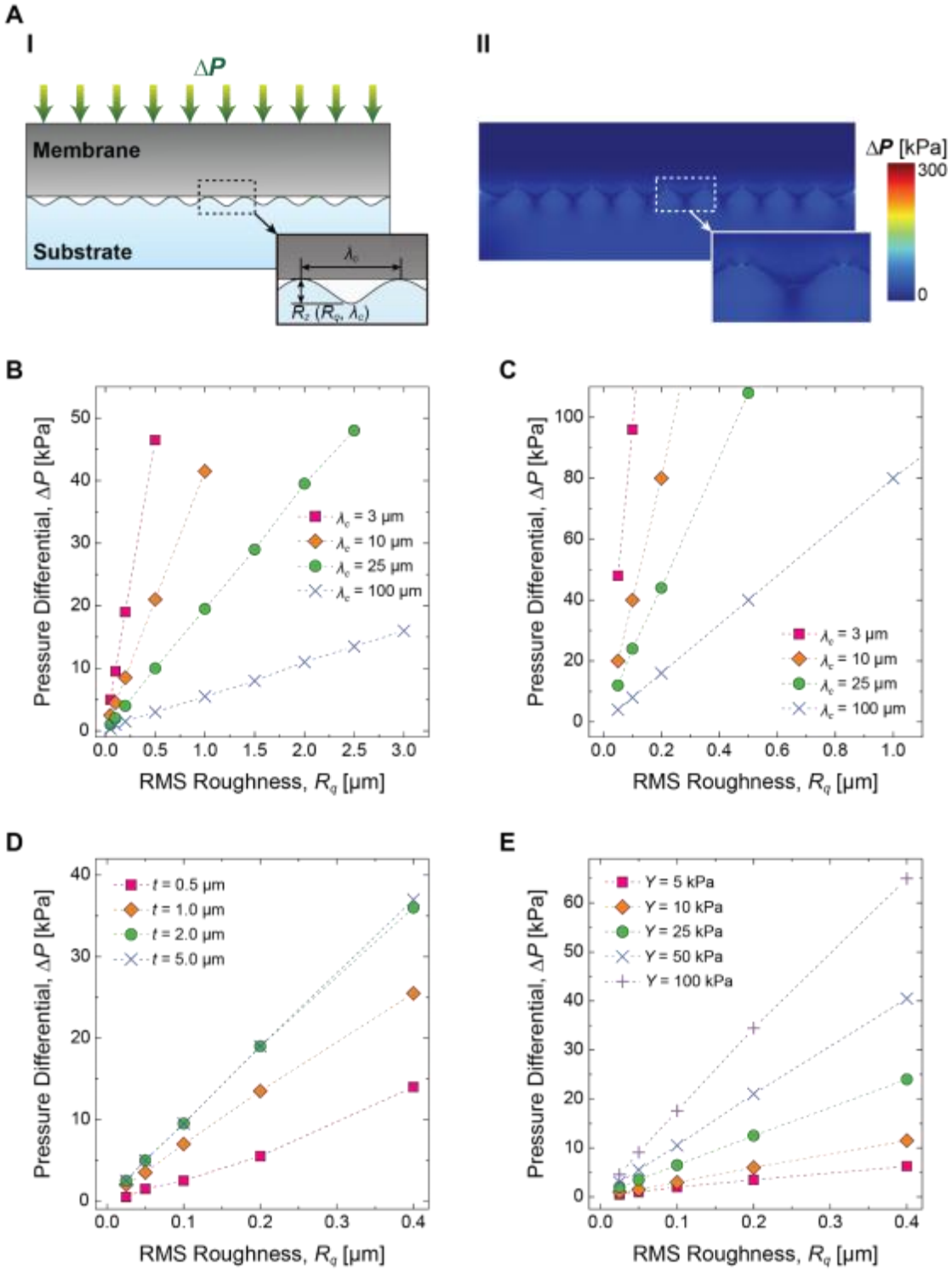


图7通过有限元分析模拟基于设计参数的|膜构性分析。(A)模拟样本的示意图(I)和结果（II）。膜通过应用压差，ΔP.（B，C）膜的关闭波长，λc，(或主要t粗糙度

表面特征尺寸)与(B) EcoflexTM 00-30和(C)PDMS。(D)3μmλc的EcoflexTM00-30中膜厚度t的膜形成性(PDMS案例如图所示。S7).膜较厚的than5μm与5μm的结果相同，这表明膜厚度对其可塑性的影响在5μm左右饱和。(E)由模拟线性材料的杨氏模量Y引起的膜构象性。根据相同的Δ Pand λ c，一种较软的材料比一种较硬的材料更符合要求。

讨论

本研究的实验和数值结果引发了关于如何设计软吸盘作为现实世界实验对象的通用机器人夹持器的讨论。吸杯无处不在；在我们的日常生活中，它的多功能性和可用性可以在不同的地方找到，用于不同的用途，从在挡风玻璃上安装汽车导航系统，在浴室的镜子上安装钩子，到在液晶显示器（LCD）工厂转移一个薄而宽、易碎的玻璃面板。那些传统的吸盘符合刚性塑料部件和硬橡胶，被设计成在一个曲率半径小的光滑表面上保持一个高的吸力。然而，对于机器人抓取，我们可以清楚地同意需要软和合格的材料作为吸盘的构建块，从而对不规则几何和粗糙表面实现更高的适应性。不幸的是，较高的适应性；图4e显示，由没有膜的高度变形硅胶制成的吸盘不能在高拉力下保持负压差，仅达到其理论的10%最大拉力。有趣的是，在我们之前的工作中，当将微纤维粘合剂与软膜结合时，上述结果导致我们遇到了表面适应性和界面断裂强度之间粘附的基本权衡（50）。虽然两种材料的夹持机制不同，但上述同样的权衡迫使我们牺牲牵拉力，通过使用软材料来交换表面适应性。根据这样的权衡，这里我们提出了一个完全软的容器，在夹持体和物表面之间的平膜。所提出的软蔗糖开膛管不仅对3个曲率具有较好的适应性（图3F），而且表现出较高的拉力，高达其理论最大值的36%（图4 E）。我们最初的概念是在接触界面上有高空的、非结构的膜，可以提供优越的适应性和高断裂强度。图4D中的实验观察表明，位于夹具中心的吸管腔可以产生界面吸管离子使大部分膜与物体表面紧密接触，通过f结构稳定整个夹持器结构，提高了图4e中的拉力（图4C- II）。除了强大的吸力和对粗糙和不规则表面的高适应性外，我们的夹具还显示了嵌入的物理智能形式，以改变吸力腔的大小和强度（图5），这可以简化各种真实物体的操作任务，而无需使用传感器输入和复杂的闭环控制(图1

显然，这并不是第一次用吸盘来处理膜结构。例如，冢石等人。已经开发了一种球形铸件装置，上面覆盖着热塑性弹性体，可以通过吸力粘附在粗糙壁的表面上（51）。马佐莱等人还将他们的软吸盘覆盖在受全章鱼启发的手臂上，目的是将整个吸盘系统与周围环境隔离，并在其中一个吸盘未能抓住物体表面时，防止其他吸盘的液压泄漏（52）。然而，据我们所知，对于在接触界面上使用软膜可以改善粗糙表面上的粘附剂的优点，以及软膜的各种设计参数对吸力强度和适应性的影响，目前还没有深入的研究和研究。图6显示，膜的刚度和拉伸性确实对SSG的表面形成/适应性和纤维拉力有显著影响。结果表明，带鞭毛膜的SSG可以在平滑表面上改善吸，而带aso的SSG可以改善吸后膜将适合于接触高粗糙度的表面。利用数值模拟，我们对各种设计参数的影响进行了定量研究，如记忆记忆

适应性oftheSSG.Fig.7上的膜厚度和表面粗糙度表明，只要anSSG的膜能够支持应用加载条件，更薄更软的膜可以具有增强的适应性。结果如图所示。7建议，在基于其初始应用的设计中，必须考虑适应性、机械鲁棒性和拉力之间的权衡。未来还有一些工作将改进所提出的SSG，使其具有更好的性能。例如，如图中的结果所示。6 andFig.7、使用软弹性膜，即硬弹性体的织物或材料层)覆盖软弹性体，有可能在广泛的粗糙表面上实现高吸力和优越的适应性。此外，提出的SSG的机器人结构可以轻松地与之前开发的各种功能界面结合，如电钙胶表面（53）、裂纹捕获表面（54）和微吸表面（41），以产生更好的性能，以获得较强的粘附力。我们设想这和t他在这项研究中提出的软吸力握持器将成为开发通用的所以ft机器人握持装置的基石，可以为未来的下一代无干扰机器人系统提供重要的功能

材料和方法

软吸持器的制作

通过复制一个负模具，获得了柔软的抓手。S4)如前所述
(50).简而言之，由Ecoflex TM00-30（Smooth- On公司）制成的阴性模具是通过复制夹具体（GB）的3d打印复合模型获得的。夹具模型采用aCAD软件设计，由3d打印机（Objet260 Connex，斯特拉塔西有限公司）设计，使用硬的（VeroClear TM）软材料（Tango黑色TM）材料。

将腔室连接到一个小的塑料培养皿上，并将1：1比例的EcoflexTM 00-30预聚物和交联剂混合，脱气，并倒入培养皿中。在室温下固化6小时后(图。夹持器模型被小心地拆除了。阴性金在氧等离子体中处理2分钟，氟硅烷化1小时，在90°C下固化30分钟。模具的氟硅化物允许随后的复制过程。将一根很薄薄的金属棒应用在负向模具上。SI1，v)和EcoflexTM 00-50（Smooth- On Inc.）部分a和B的1：1比例混合，脱气，并用注射器注射到阴性模具中。在室温下固化14小时后，softGB被拆除。

采用不同杨氏模量的材料制备了ssg膜。S5 A).将Ecoflex TM00-50（Smooth-On Inc.）部分按1：1的比例混合、脱气和级联全氟硅片。A ca。200μ厚的薄层由阿拉伯涂布机(埃里克森有限公司制作。在室温下固化14小时，电毛。Ecoflex TM00-10和SylgardTM184（陶氏化学有限公司）膜如前所述制作，但在室温下固化6小时，并分别在90°C的真空烘箱中固化1小时。

膜与乙烯基硅氧烷聚合物（挠时®介质流，海尔公司）结合在摩擦体上。S2 B).将乙烯基硅氧烷前驱体应用于有机玻璃板和有机薄膜上。50μm厚度由薄膜涂抹器（多层器411，埃里克森有限公司& Co. KG）制造。将软GB手工注入聚合物膜上，并放置在平板膜上。在室温下固化5分钟后，乙烯基硅氧烷将薄膜结合在膜上。将乙烯基硅氧烷聚合物与夹持器体结合在一起。

热表面副本的制作

采用乙烯基硅氧烷聚合物（挠时®介质流，荷兰氏公司）进行载玻片和ca。制作了2 mm的薄膜(图。载玻片边缘安装1mm增厚片。载玻片顶部的乙烯基硅氧烷丝被压在真正的表面上。混凝土、钢、陶瓷和聚合物(图。并在室温下固化5 min。S3).固化后，将样品从表面剥离。EpoxAcastTM690（光滑-onInc.）将预聚物和交联剂混合，脱气，并浇铸在表面复制品上，然后再进行另一种脱气步骤，以确保最佳的复制质量。在边缘放置1mm厚垫片的玻片，作为衬层，在室温下固化48小时(图。SI 4).在脱模后，获得了一个粗糙表面的阳性副本。

实验设置

软夹持器的特点是具有定制的粘附setup（50）。总之，粘附装置安装在倒置光学显微镜（AxioOyserverA1，蔡司）和摄像机（蚱蜢®3，点灰研究公司）。粘附由高分辨率负载电池（GSO-25，GSO-500，和GSO-1K，传感器技术®）测量，它附着在计算机控制的高精度脉冲测量阶段(LPS-652“，Physik仪器GmbH&Co。在方向。基板放置在样品支架上，通过压电级（LPS-65 2”，Physik仪器有限公司&Co.KG）向x方向移动。x和y方向的精细位置和角对齐分别由手动xy级（NFP-2462CC，迈耶林博士）和两个测角仪（M-GON65-U，Newport）进行。SSG内部的压力由注射泵控制（LegatoTM210P，kd科学ic公司）。并使用压力传感器（HSCSANN600MDAA5，霍尼韦尔国际公司）进行测量。压电级的运动和数据采集是由Linux（Ubuntu TM，规范有限公司）中的定制代码执行的。

有限元建模（FEM）模拟

仿真研究是在商业有限元软件（COMSOL多物理®，COMSOLInc.）上进行的。在模拟中，使用了底物的几何形状（图7A-I)得到目标RMS粗糙值Rq，一个正弦表面形状。正弦波的波长由特定的截止波长（λc）给出，计算波的振幅（Rz）与目标Rq值相匹配。用衬底表面的10个波来测试膜在衬底上的构象性。在模拟中，PDMS作为刚性膜，而EcoflexTM 00-30作为无菌膜，考虑到之前几项不同研究中报道的EcoflexTM00-10-10和EcoflexTM 00-30弹性体之间的力学特性（48,55）。为了模拟PDMS和Ecoflex TM00-30的非线性材料行为，采用了5个参数穆尼-rivlin超弹性模型。施加在膜顶部部分的压力引起了膜膜的变形。压力稳定地增加，直到膜和基底之间的间隙闭合。当膜与基底之间的最大距离消失时，间隙被确定为闭合低于9纳米。在批发过程中，两端的b边界条件是无摩擦的，使用辊的约束条件是无摩擦的。线性材料模拟n（图7E）是用同样的方法进行的，除了材料的行为应该是线性的。对于模拟中的数值稳定性，仍然采用穆尼-里夫林超弹性模型，而应力和应变关系将穆尼-里夫林系数保持在给定杨氏摩尔斜率的线性线上

参考文献

1.张，注射水凝胶组织粘合剂。RSC Adv.7, 47380(2017).

2.S. Y. Yang等人，一种生物螺旋与组织机械结合的可膨胀微针粘合剂。自然通信系统。4,1702 (2013).

3. D.-M. Drotlef, M. Amjadi, M. Yunusa,M.Sitti，用于皮肤粘附和信号放大的生物启发复合超微纤维。先进的材料。29,1701353(2017).

4.H.E.Jeong,J.K.Lee,H.N. Kim，S.H.Moon，K.Y.Suh，一种具有分层聚合物纳米毛的非转移干性粘合剂。美国国家科学院院刊。106,5639-5644 (2009).

5.L.新，W。钟，香川，H。刘先生，G.。陶，粗糙表面抓持工件的气动吸盘的开发。自动离子科学与工程。13, 639-646(2016).

6.普拉拉德，R。佩尔林，美国斯坦福大学，J。马洛，R。由一种新型的、健壮的、电动可控的粘附技术所支持的墙壁攀爬机器人。
2008年IEEE机器人与自动化国际会议，3028-3033（2008）。

7. J. Shintake, S. Rosset, B. 舒伯特 D. 基于多功能聚合物驱动器的具有固有电粘附性的多功能软研磨机。先进的材料。28, 231-238 (2015).

8.P. Glick etal.，一个柔软的机器人抓手与壁虎-激励d粘合剂。IEEE机器人技术和自动化信件。3, 903 (2018).

9.徐等人，壁虎抹刀及其生物模拟物的稳健自清洁和微操作能力。自然通信系统。6, 8949 (2015).

10.Z.Ye，G.Z.Lum，宋，S。丰富的，M。因此，镓的相变使高度可逆和可切换的粘附。先进的材料。28, 5087-5092 (2016).

11.杨，金，罗杰斯，西蒂，受壁虎启发的可控粘接剂结构应用于微操作。先进的功能材料。22, 1246-1254(2012).

12. A. Carlson等人，用于确定性材料组装的剪切增强无粘附转移印刷。应用物理学的信件。98, 264104 (2011).

13.H. Lee等人，受章鱼启发的智能粘合剂垫，用于半导体纳米膜的转移打印。先进的材料。28, 7457-7465 (2016).

14.S.Y.杨等人，弹性体表面具有方向依赖的粘附剂n强度及其在连续滚到卷应用的转移印刷中的应用。先进的材料。24, 2117-2122 (2012).

15.S. Kim等人，具有可逆粘附力的微结构弹性体表面及其在通过转移打印的确定性组装中的应用实例。美国国家科学院院刊。107,17095-17100 (2010).

16.M. A. Meitl等，动态转印。自然的材料。5, 33-38 (2005).

17.诉萨里奥拉案，M。位置，机械可切换弹性微纤维胶表面转移印刷。先进的材料的接口。1,1300159 (2014).

18.K. Autumn等人，单个壁虎猫毛的粘附力。自然405,681-685(2000).

19.H.高，H.。姚，纳米纤维结构的最佳粘附。美国国家科学院院刊。101, 7851-7856 (2004).

20.K.秋季等例，壁虎刚毛中凡德华粘附的证据。美国国家科学院院刊。99,12252-12256 (2002).

21. G. 汉娜，树蛙脚趾垫的粘连和脱离。实验生物学的杂志。155,103-125 (1991).

22.W. Federle,E.L.Brainerd,T.A.McMahon,B.蚂蚁和蜜蜂中可移动的跗骨前粘附器官的生物力学。美国国家科学院院刊。98, 6215-6220 (2001).

23.艾斯纳，法学博士。汉斯利，防御甲虫（半球）。美国国家科学院院刊。97, 6568-6573 (2000).

24. A. Herrel,J.J.Meyers,P.Aerts，K.C.Nishikawa，变色龙的猎物的机制。实验生物学报203, 3255-3263 (2000).

25.D.K.Wainwright, T. Kleinteich，A.克莱特奇，S.N. Gorb粘附：北方粘附鱼不规则表面的吸粘附。生物学方面的信件。9, 20130234(2013).

26. F. Tramacere,E.应用，B。Mazzolai,S.毛囊：八疮的表面微观结构及其可能的功能意义。贝尔斯坦纳米技术杂志。5, 561-565 (2014).

27.M.Sitti，R.S.Fearing，合成壁虎-毛微/纳米结构作为干粘合剂。粘附科学与技术杂志。17,1055-1073 (2003).

28. E. 张，斯特鲁本，张张，生物激发光可控微结构传输装置。科学机器人学。2, eaak9454 (2017).

29.J.李，B.布什，R。Maboudian,R.受壁虎启发的联合板层和纳米纤维阵列在非平面表面上的粘附。朗缪尔25,12449-12453 (2009).

30.E.W.Hawkes，E.V.Eason，D.L.Christensen，M.R.Cutkosky，人类攀登与有效的比例壁虎启发的干粘合剂。英国皇家学会界面杂志。12,20140675 (2014).

31.M. P.墨菲，S. Kim，M. Sitti，由壁虎启发的层次纤维粘附剂增强粘附剂。ACS应用材料和接口。1, 849-855 (2009).

32. D.-M.德罗特勒夫，布卢姆勒，帕帕佐普洛斯，A.delCampo，可切换湿润性的磁驱动微模式。ACS应用材料和接口。6, 8702-8707(2014).

33. D.-M.Drotlef等人，利用人工模拟技术深入了解树蛙的粘附机理。先进的功能材料。23,1137-1146.(2012).

34.《L.薛》1年，A.科瓦列夫，对昆虫寄生纤维粘合垫的研究。自然通信系统。6, 6621 (2015).

35.M. J. Vogel，P. H. Steen，基于毛细性的可切换附着力。美国国家科学院院刊。107, 3377 (2010).

36. C.C.凯森斯，J.P.。德赛，一个自密封的吸盘阵列为抓握。机械学和机器人学杂志。3, 045001 (2011).

37.唐英年，问。张，G。林，两栖攀爬软机器人可切换胶粘剂。软软的机器人。5, 592-600 (2018).

38.Q. Shutao,W.刘先生，J。Hyoyoung,G.J.罗丹，N。卢，在箱子表面上的吸力效应。英国皇家学会界面杂志。14, 20170377 (2017).

39.李，李，高度适应性和生物相容性的章鱼状粘合贴片与半月板控制的可折叠3D微头，用于水下表面和多毛的皮肤。高级科学。5,1800100 (2018).

40.T. Tomokazu,S.菊池人，M。铃木汽车公司，S。真空夹持器模仿液膜的章鱼吸管效应进行吸收。2015 IEEE/ RSJ国际智能机器人和系统会议（IROS），2929-2936（2015）。

41.S. Baik等，来自章鱼吸盘中的突起。自然546, 396-400 (2017).

42.扎基波夫，赫里曼斯，比拉德。白，折纸启发的吸吸钳，用于选择可变形状和大小的对象。IEEE机器人技术和认证信件。3, 2894-2901 (2018).

43.O.D.硅胶弹性体软机器人的直接3D打印及其与其他同类机器人的性能比较。2018年IEEE国际nSoft机器人大会（RoboSoft），295-302（2018年）。
44. T. J. Hinton， A. 哈德逊，普什，A.李教授3D打印PDMS弹性体在亲水支持浴通过自由形式可逆嵌入。ACS的出版物。2,1781–1786 (2016).
45.T.J.Wallin,J.皮库尔先生。牧羊人，软机器人系统的3D打印。自然评论材料（2018），doi：10.1038/s41578-018-0002-2。
46.M.沙夫纳等人，具有可编程生物探测结构的机器人软执行器的3D打印。自然通信系统。9, 878 (2018).
47. A. 弹性壳的局部化和扩展变形。美国国家科学院的研究项目。105, 7913–7918 (2008).
48.J.Vaicekauskaite,P.马祖雷克，瓦达亚吉里。绘制商业硅橡胶配方的性能和电性能。材料化学杂志C.8版，1273-1279（2020）。
49.杨建，弹性体微纤维粘附剂最佳粘附性的实验研究。朗缪尔31,10119–10124 (2015).
50. S.的歌， D.-M. Drotlef, C. 三维表面软粘剂界面的可控负载共享。美国国家科学院学报。114, E4344–E4353 (2017).
51.津谷志，藤志，等。北川，搜救铸造装置，旨在加快灾址接入。2012年IEEE/RSJ国际智能机器人和系统会议，4348-4353（2012）。
52. B. 受章鱼启发，柔软的软臂和吸离子杯，以增强在封闭环境中的抓取任务。AdvIntell Syst.1,1900041 (2019).
53.M. A. Graule等人，一个机械昆虫的栖息和起飞。科学352, 978–982 (2016).
54. N. J.玻璃制造商，A.Jagota，C.Y.Hui，W. L. Noderer，M. K.乔杜里，生物螺旋裂纹捕获以增强粘附力。美国国家科学院院刊。104,10786–10791 (2007).
55.基于有限元方法的软气动执行器的开发。先进的工程材料。18, 978–988 (2016).

资助：这项工作是由马克斯·普朗克协会资助的。

作者贡献：S.S.， D.-医学博士和M.S.提出并设计了该研究；s.s。 D.-医学博士学位，和A.K.进行了实验；s.s，和 D.-医学博士分析了实验数据；

D.S.进行了数值分析；和s.s， D.-M.D.,d。s。和m。s。写了这篇论文。S.S.and D.-M.D. 贡献相同。

利益冲突：马克斯·普朗克创新公司将在本研究中提交一份关于夹持装置的专利申请。

补充材料

软机器人吸抓粗糙和不规则表面

苏库歌1,2*，德克-迈克尔·德罗列夫1*，东贡儿子1，阿纳斯塔西娅·柯伊维科1,3，MetinSitti1

1马克斯·普朗克智能系统研究所物理智能系，70569

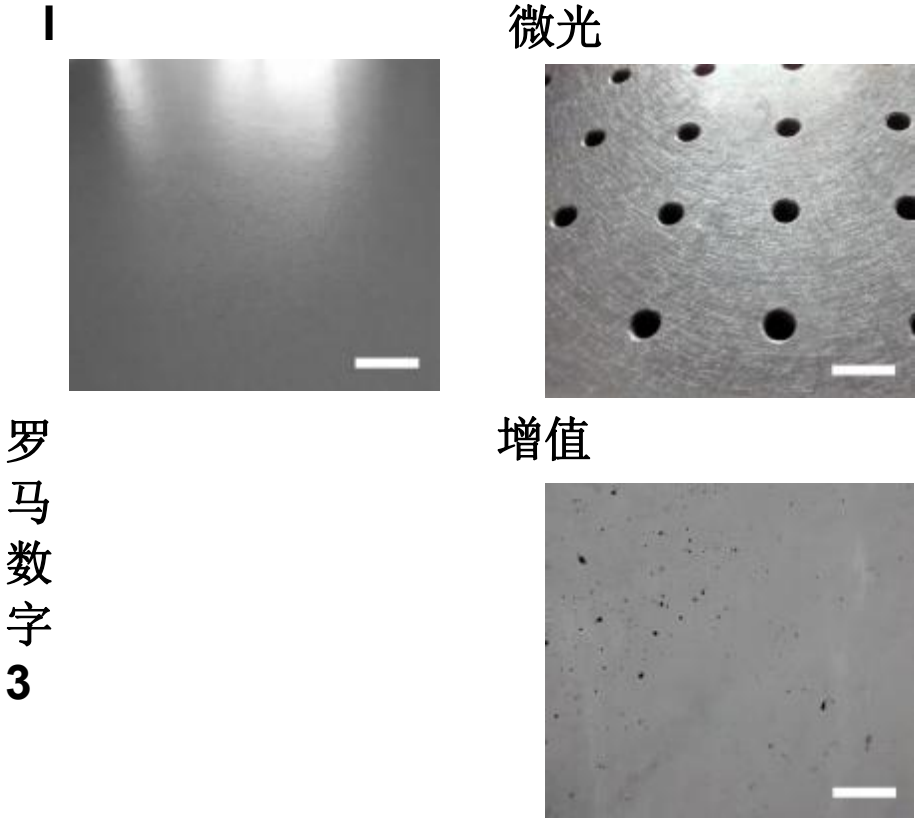
2软生物电子接口实验室，洛桑学院，1202，

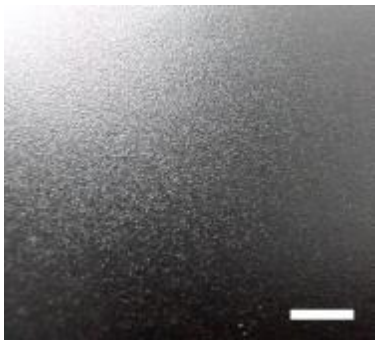
瑞士

3坦佩雷大学医学和卫生技术学院，3377，芬兰坦佩雷20

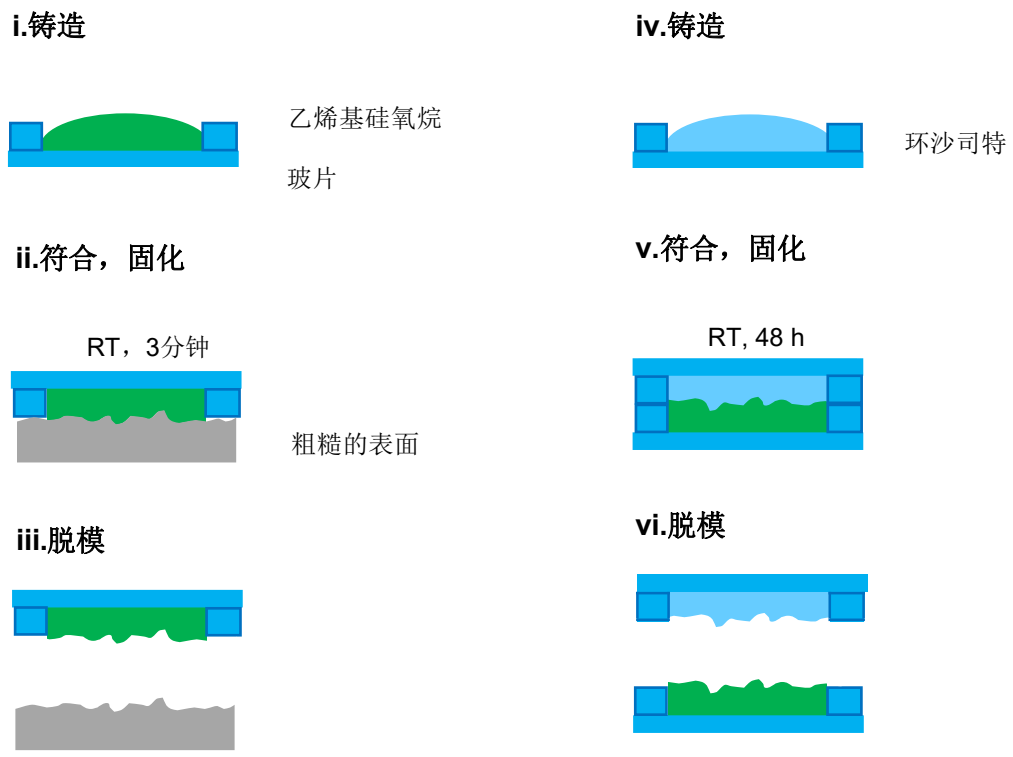
通信到： sitti@is.mpg.de

*具有同等贡献的第一作者

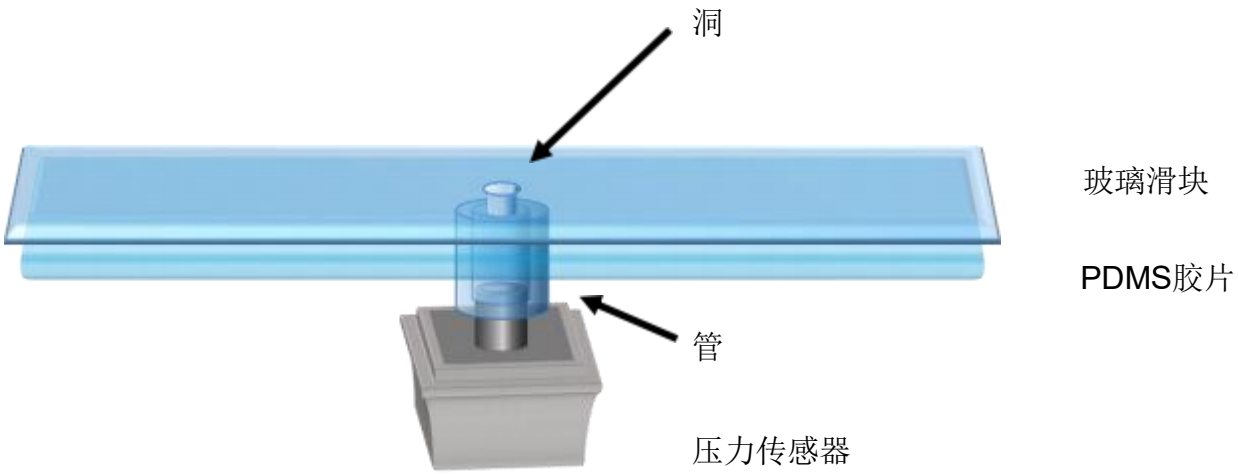




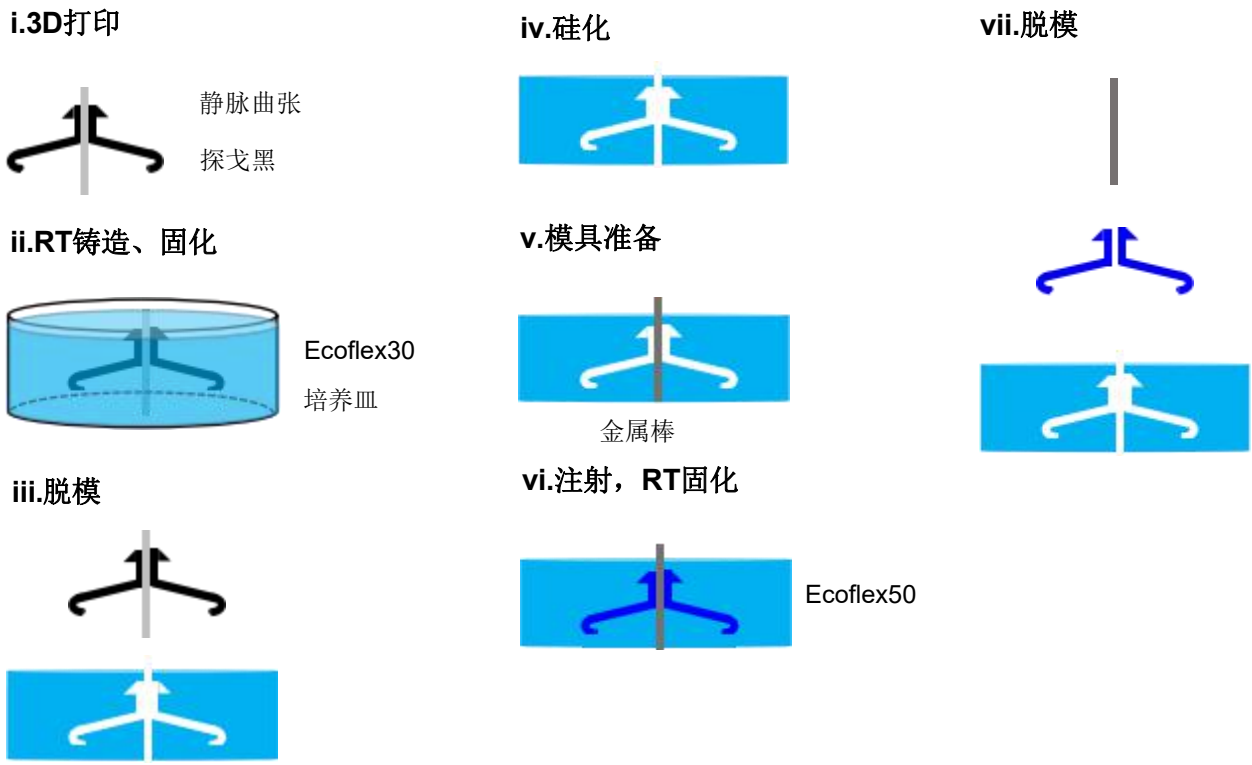
图S1|在附件测试中使用的粗糙表面的俯视图照片。（一）：RS1陶瓷，（二）：RS 2钢，（III）：RS 3聚合物，以及（IV）：RS4混凝土。刻度表示10毫米。



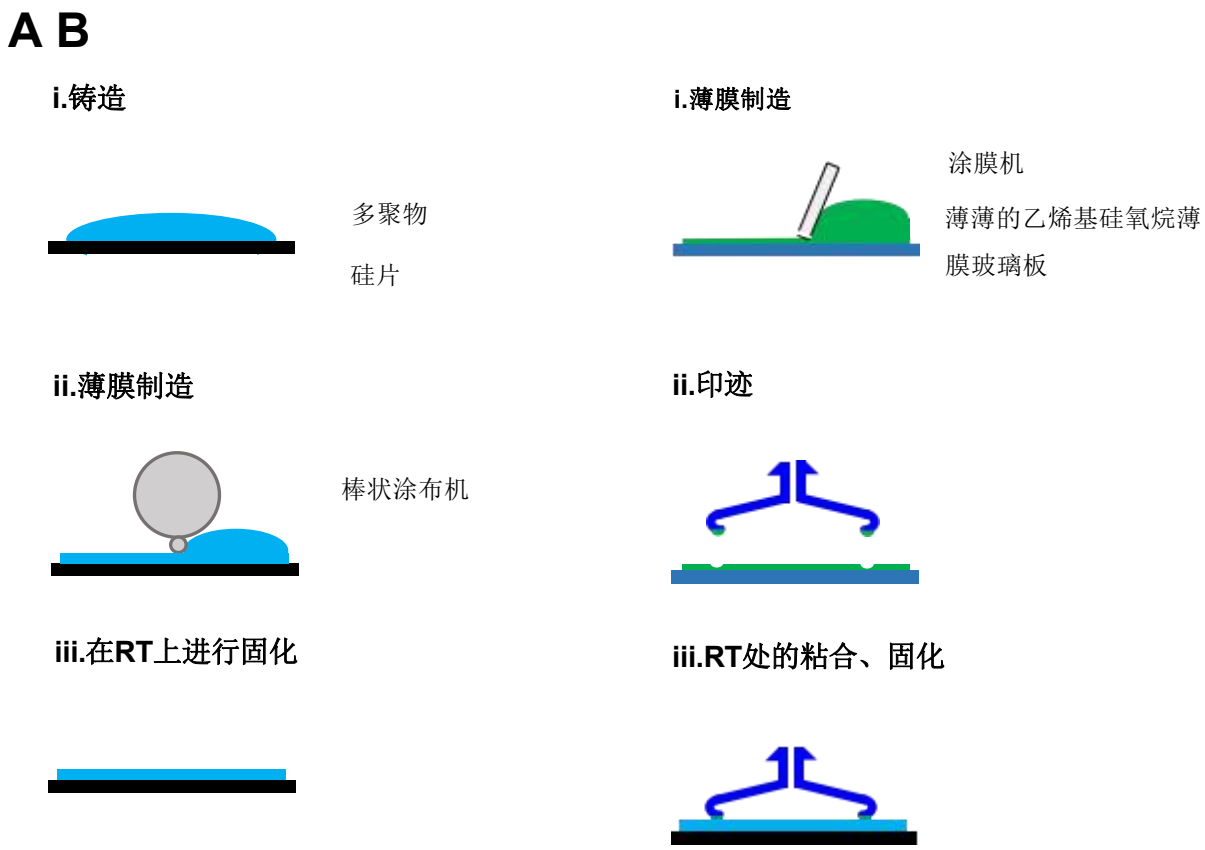
图S2 |粗糙表面样品的制造工艺。原理图演示了虚拟制造步骤。制造乙烯基硅氧烷负性模具（步骤i-iii），成型和脱模由环氧聚合物制成的正性粗糙表面复制品（EpoxAcas t TM690，Smooth-onInc.）（步骤iv-vi）。



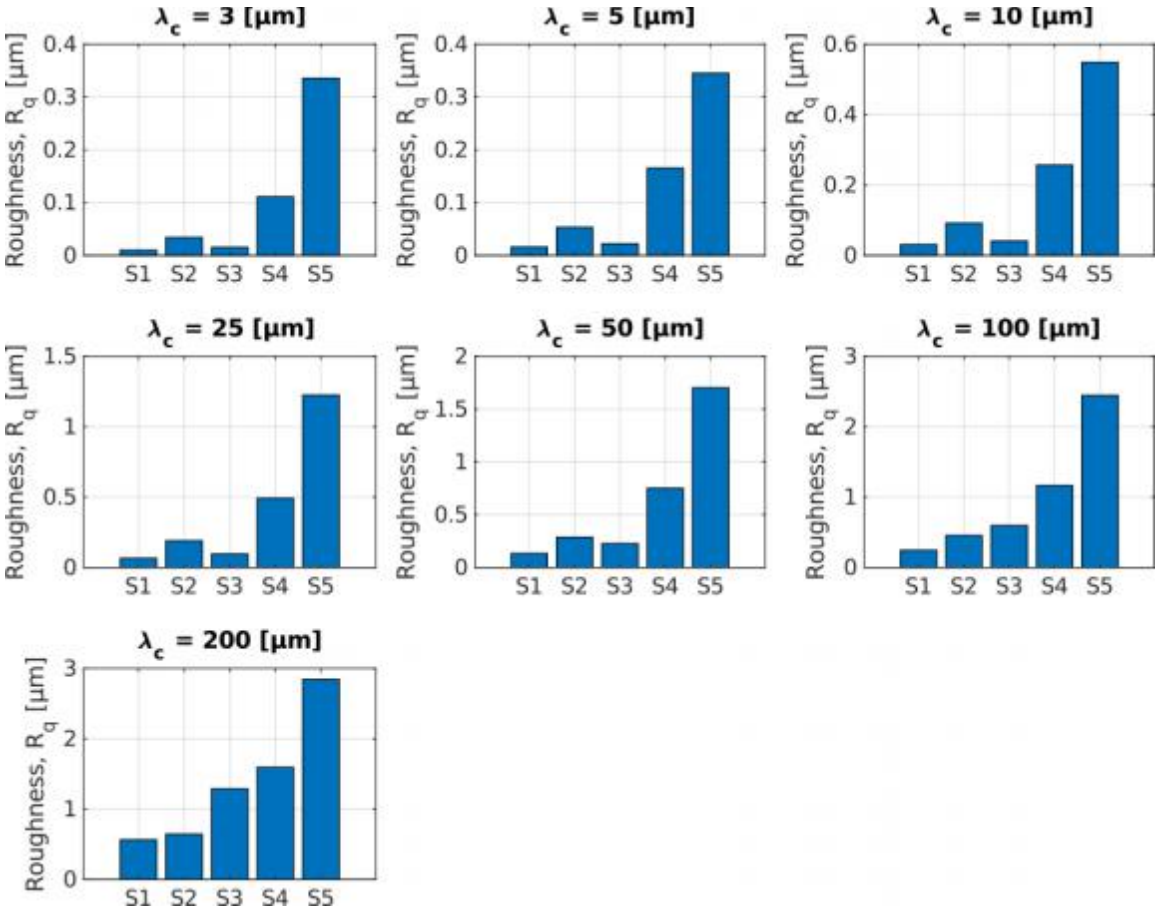
图S3|测量界面压的装置示意图。压力传感器位于玻璃载玻片上直径为the500μm的孔下方，并通过硅碳管连接。管嵌入在PDMS薄膜上，确保适当地附着在玻片上。



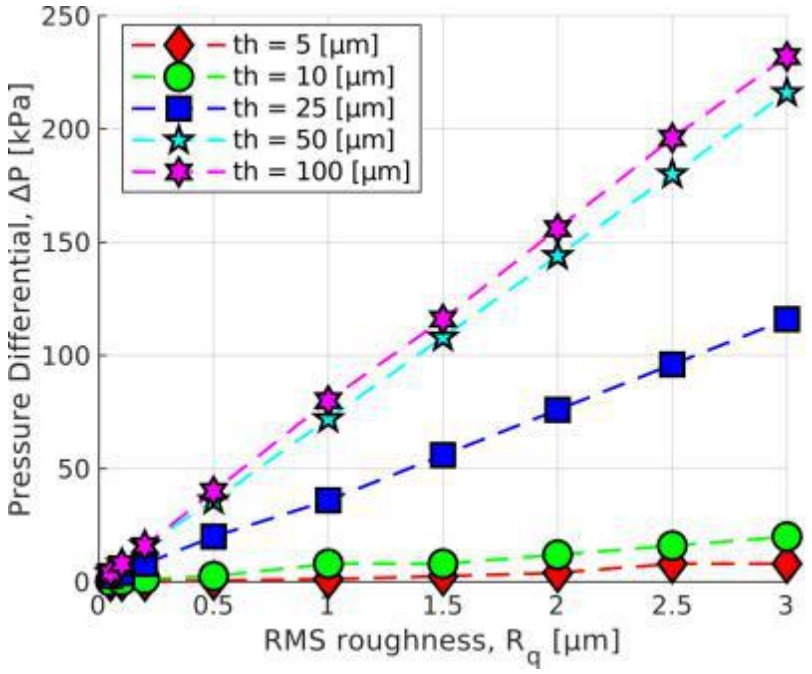
图S4|软夹具体的制作工艺。原理图演示了单独的制造步骤。制造Ecoflex30负模具（步骤i- iv），拆除Ecoflex 50制成的正夹持体（步骤v- vii）。



图S5 |夹具膜和夹具组件的制作工艺。示意图显示了单独的制造步骤。膜A的制作（步骤i- iii)和夹具与膜B的结合（步骤i- iii)。



图S6 |实验测量了五种不同的粗糙度副本（S1-S5）的RMS粗糙度值，这取决于不同的截止波长（λc）。微镜（3µm）断层顶镜（200 µm）均方根粗糙度值的趋势表明，测试的粗糙表面由不同长度尺度的微观和宏观粗糙度值组成。



图S7|PDMS膜在粗糙表面的构象，宏观r粗糙结构（λc =100µm）作为膜厚度的函数（5-100µm）。实验结果表明，通过降低pdms膜的厚度，增强了其表面的构形性。这使得SSG与PDMS膜变薄剂than10µm可以握住RS 3。